



广州联网科技

PG 系统定位系统硬件框架概述



D-DWM-PG1.7/2.3/2.5/3.6/3.9/4.6/4.9/PLUS/RBV2
(适用所有固件版本)

PG 系统定位系统硬件框架概述

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。



目 录

1 PG1.7 原理图概述 5

2 PG2.5 原理图概述 8

3 PG3.6 原理图概述 10

4. PGPLUS 原理图概述 11

5. PGRBV2 原理图概述 13

6. PG2.3 原理图概述 14

7. PG3.9 原理图概述 15

8. PG4.6/4.9 原理图概述 16



安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。



这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：



警告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。



注意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。



提醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使



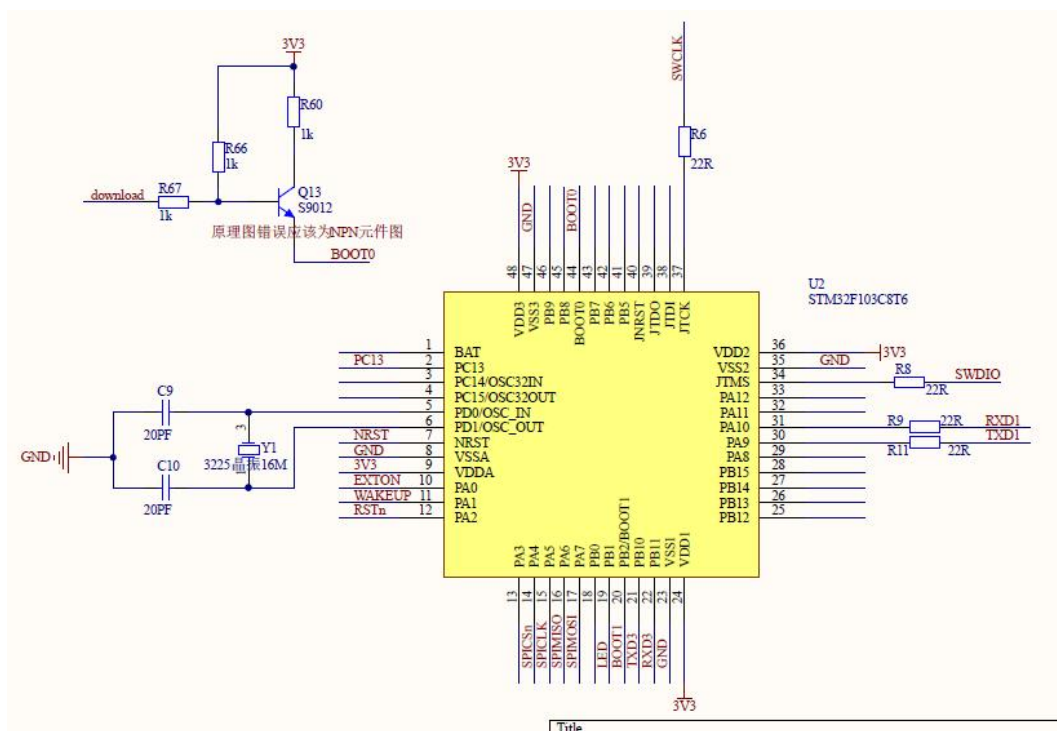
1 PG1.7 原理图概述

模块主要由 32 主控芯片+DWM1000+USB 串口+电源+外部引脚组成，其中模块的功能核心是 32 主控芯片以及 DWM1000。32 芯片的功能是控制整个系统的工作流程，包括控制 DWM1000 收发 UWB 信号，输出信息到串口以及外部引脚。DWM1000 为集成了 UWB 射频芯片及其外围电路、天线的模块，用于收发 UWB 信号。USB 串口则负责输出串口信息以及接收外部的串口信息，同时，USB 串口也有供电的功能。电源部分则是负责给模块供电。外部引脚包含 TTL 串口以及模块烧录程序引脚、5V 供电引脚以及 GND。

当模块定位工作时，基础的电源是必须有的，电源来源有两种：一是 USB 口提供 5V 电压，另一种是外部引脚中的 5V 引脚接入电源，5V 电源接入后，经过 TPS736 后分压出来 3.3V 给 32 芯片以及 DW1000 供电，5V 电源则是给 CP2102 芯片供电，此处 CP2102 芯片会输出一个 CP2102-3V3 的电压，但并未使用。

电源供给正常后，以主基站为例，工作时 32 芯片控制 DWM1000 进行收发 UWB 信号，并从 DWM1000 模块读取定位需要的信息进行处理，最后解算得到标签的位置信息以及测距信息，这些信息都会通过 USB 串口以及 TTL 串口引脚传输出去。

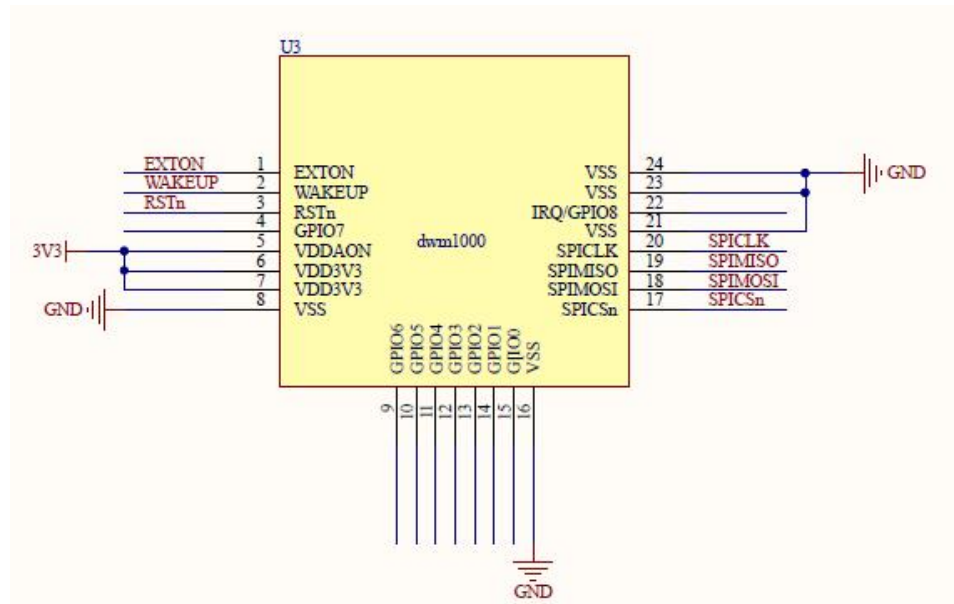
32 主控芯片部分电路图：





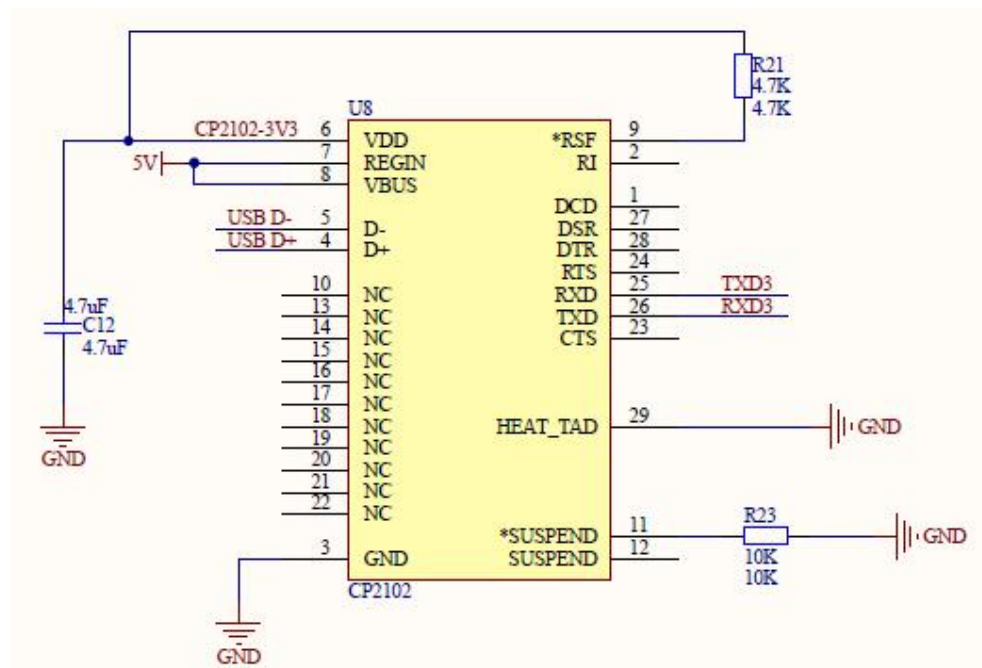
32 主控部分的电路为其最小系统以及搭建对接 DWM1000 模块、USB 串口、引出 5 个引脚。具体引脚可查看原理图的网络编号。

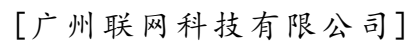
DWM1000 部分电路图：



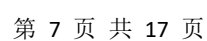
DWM1000 直接集成了射频电路以及天线，直接参考数据手册调用 API 进行对接即可。

USB 串口部分电路图：





电源及外部引脚电路图:



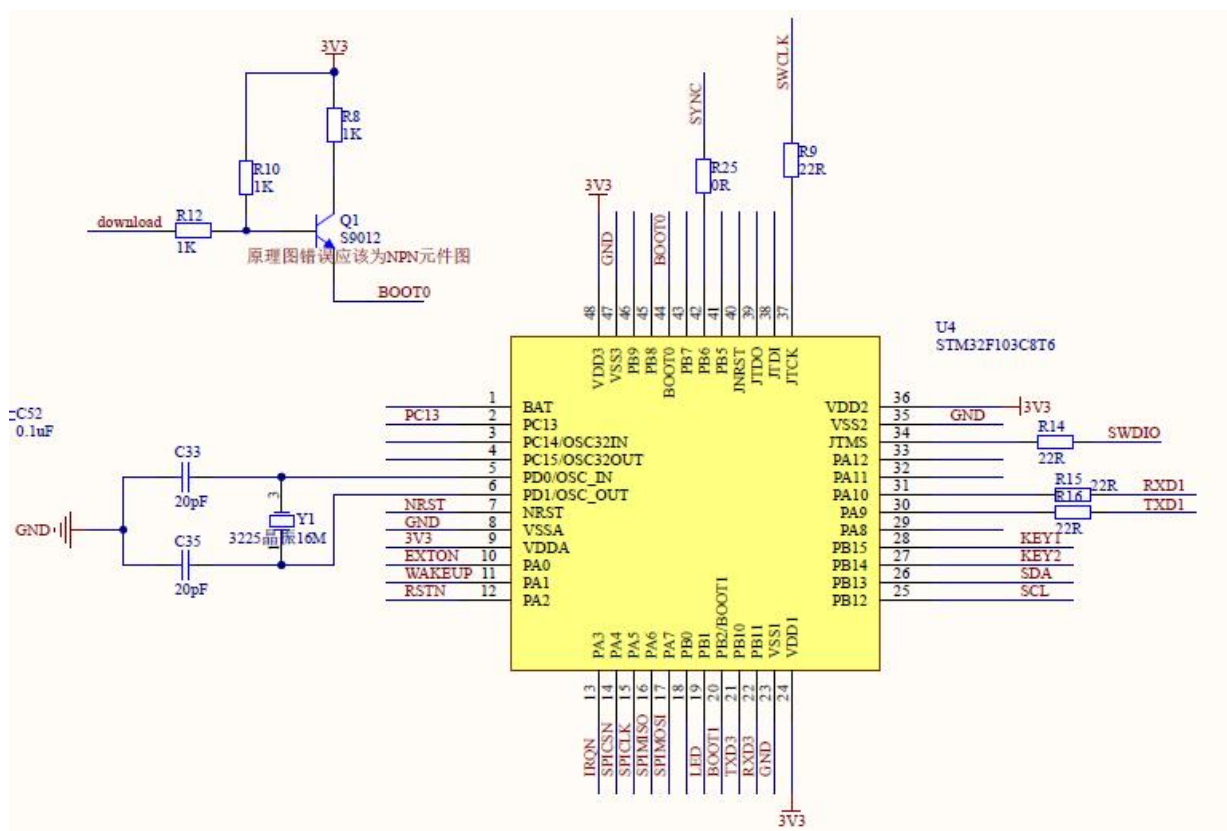


2 PG2.5 原理图概述

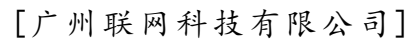
PG2.5 和 PG1.7 的主要不同之处在于，PG2.5 没有使用 PG1.7 里面的 DWM1000 模块，而是自行搭建 DW1000 芯片的外围电路以及射频电路，然后自行搭配了棒状天线，在性能上，因为模块是自行设计的射频电路以及天线，其通讯范围比 PG1.7 要大，并且天线不是 PG1.7 的定向天线，而是全向性天线。此外，PG2.5 还增加了按键以及液晶屏，按键是为了方便用户脱离上位机进行模块配置，液晶屏是为了显示模块相关信息配置的，详细的按键配置说明以及液晶屏显示说明可查看“D-DWM-PG 说明书”了解。其余部分 PG2.5 和 PG1.7 是一样的。

同样电源供给正常后，以主基站为例，工作时 32 芯片通过控制 DW1000 完成收发 UWB 信号的工作，之后从 DW1000 芯片读取定位需要的信息进行处理，最后解算得到标签的位置信息以及测距信息，这些信息都会通过 USB 串口以及 TTL 串口引脚传输出去。此外还会将部分信息进行液晶屏显示

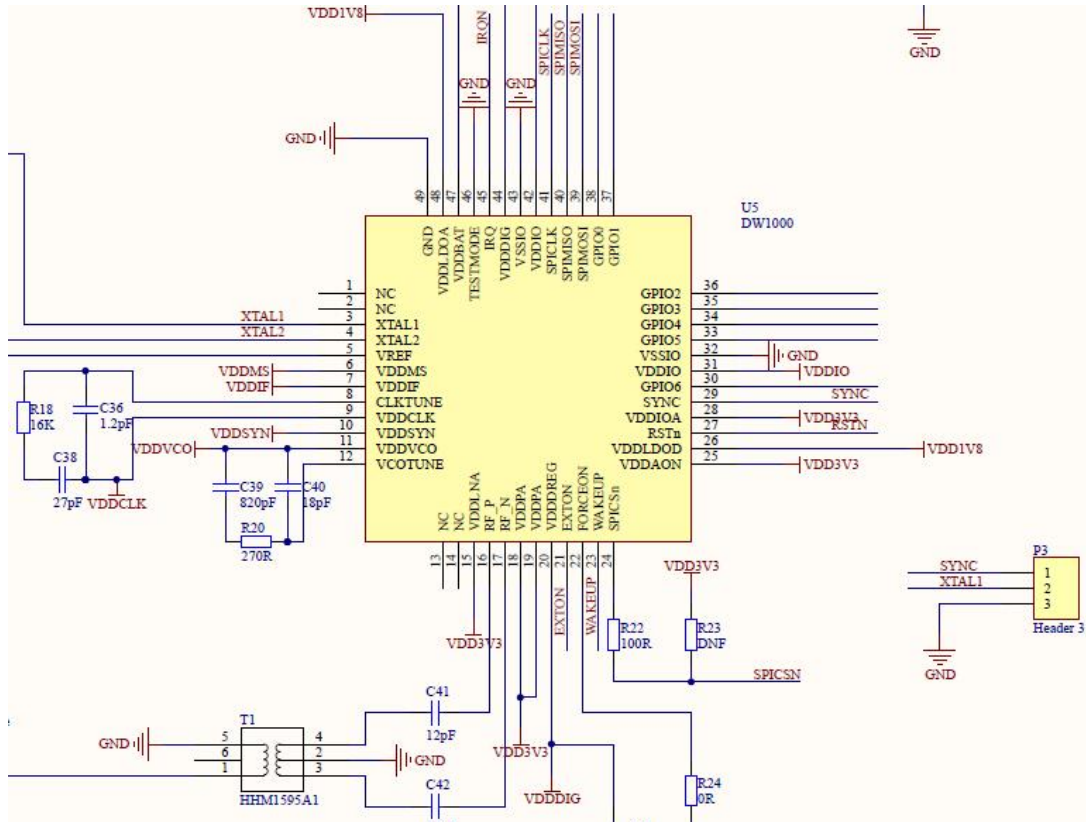
32 主控芯片部分电路图：



32 主控芯片电路主要为 32 最小系统以及引出接口控制 DW1000 芯片、液晶屏、USB 串



DW1000 及其外围电路部分电路图:

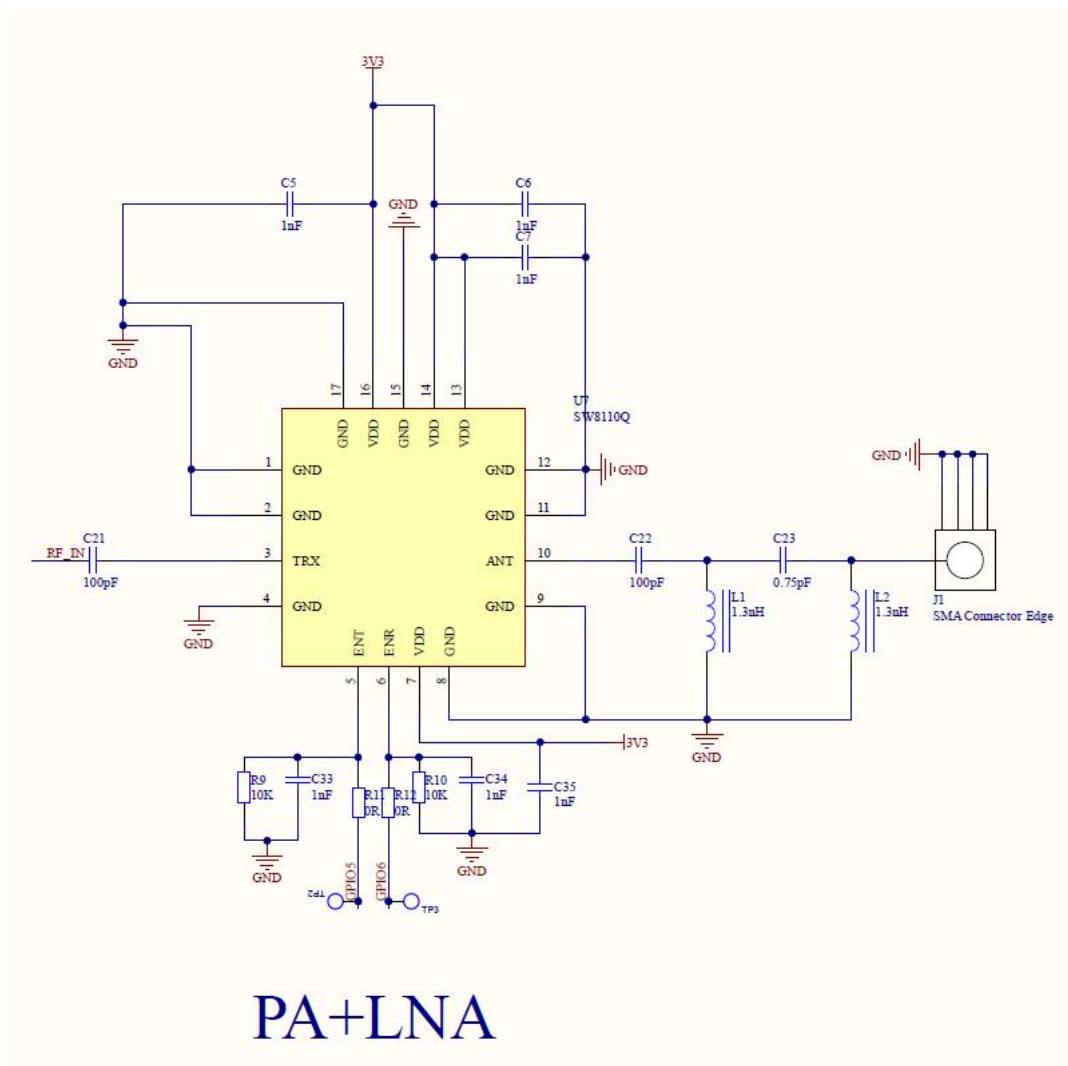




3 PG3.6 原理图概述

PG3.6 和 PG2.5 的不同之处在于，PG3.6 增加了 PA+LNA 模块，这个模块的功能是为了增大 UWB 信号的通讯距离的，加入此部分模块后，模块无干扰情况下的通讯距离从 130 米扩大到了 600 米。其余部分 PG3.6 和 PG2.5 是一样的。

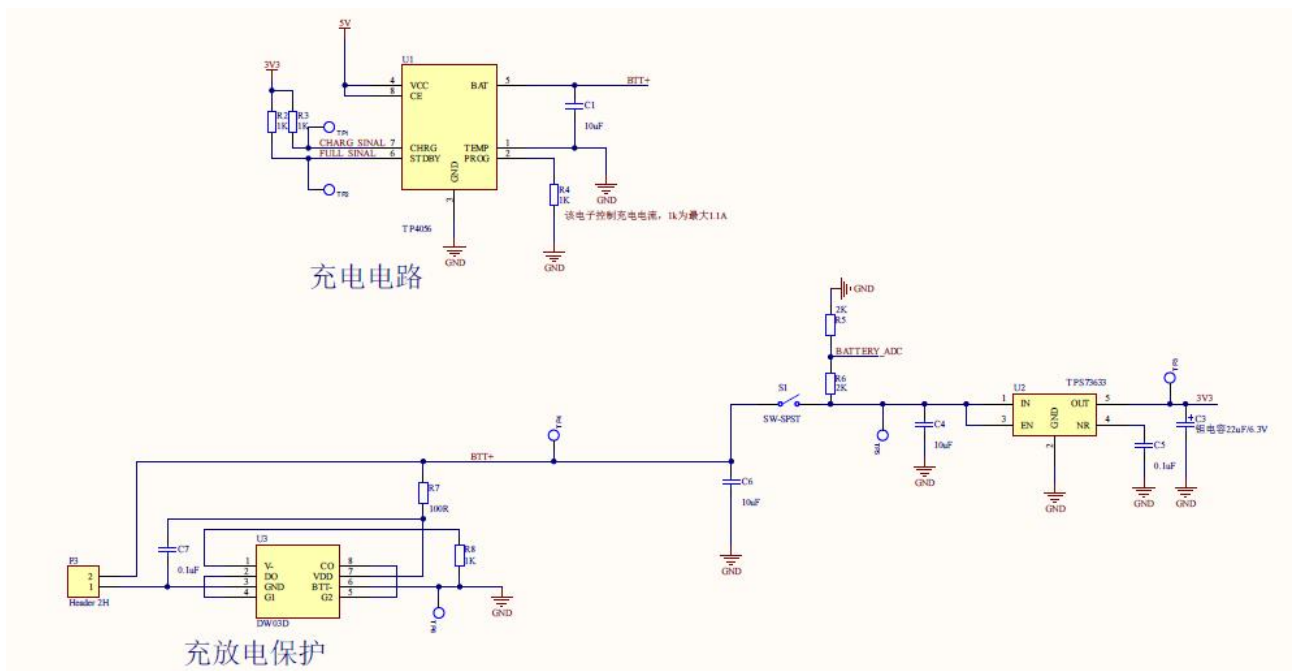
PA 部分线路如下：



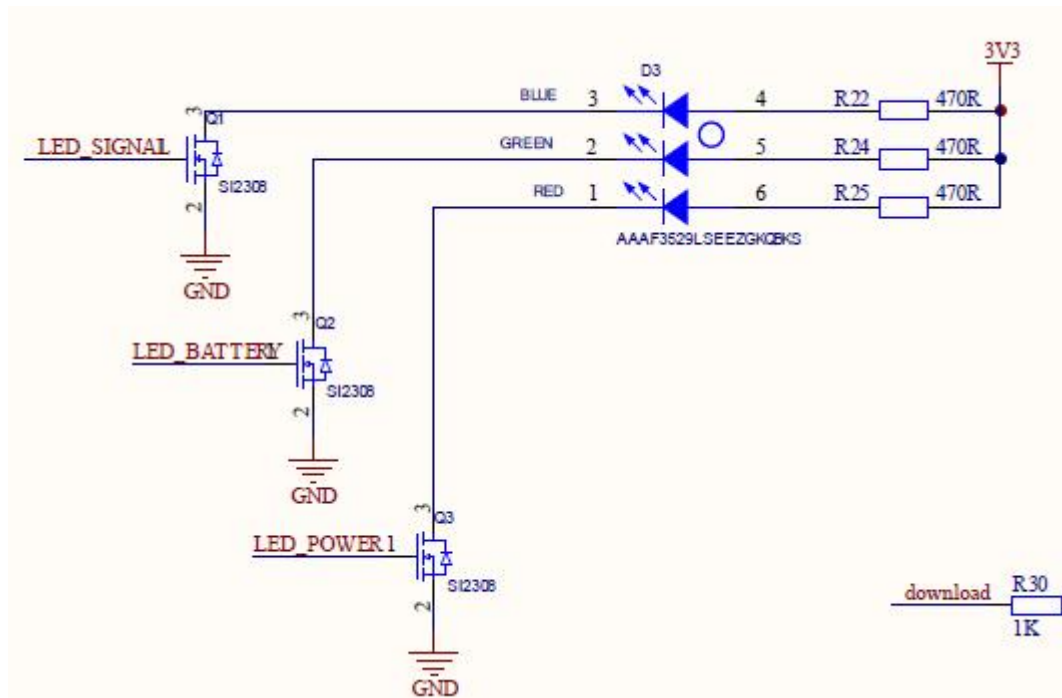


4. PGPLUS 原理图概述

PGPLUS 内置了电池和充放电电路，可以直接通过 usb 口对模块进行充电。Uwb 射频方面则是加入了 PA。PGPLUS 可以理解为 PG3.6+电池+外壳。在硬件外设上和 PG3.6 基本相同，只是 LED 指示灯为三色灯和加入了充放电保护电路。



LED 灯部分:

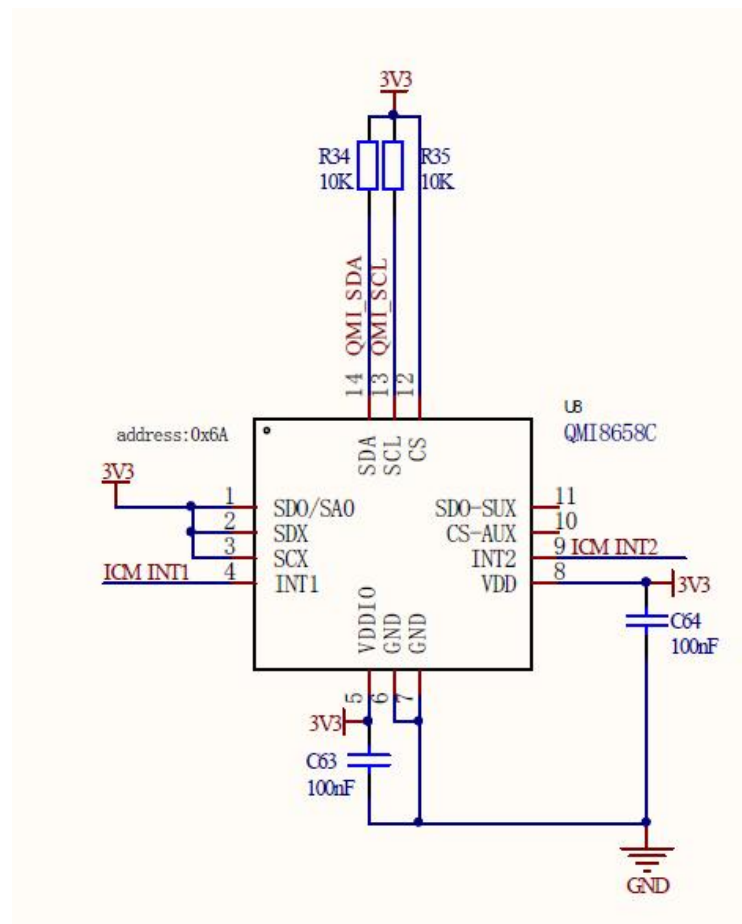




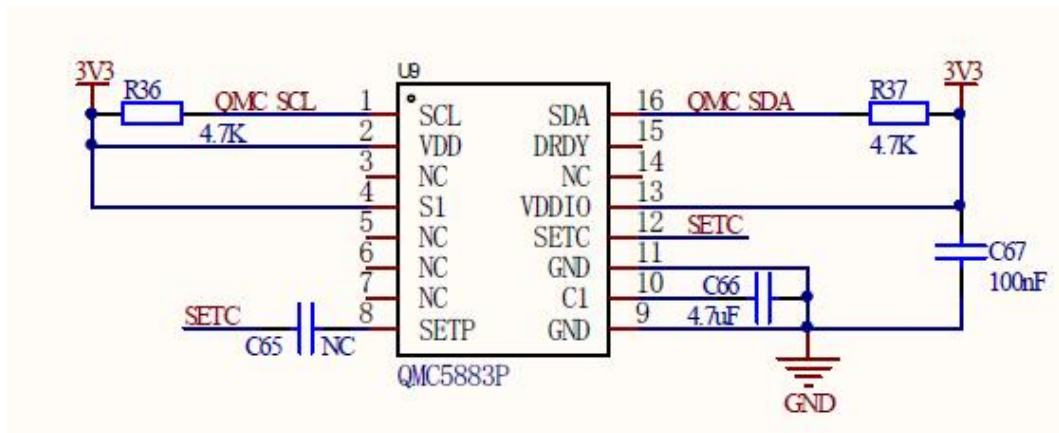
5. PGRBV2 原理图概述

PGRBV2 模块射频部分为 DW1000 芯片+PA+板载天线，方便嵌入到设备中。另外该模块还加入了国产六轴 MEMS 芯片 QMI8658C 和磁力计芯片 QMC5883P。通过 I2C 总线读取这两个芯片的数据，获取加速度、陀螺仪和磁力计信息以计算出当前模块的姿态。PGRBV2 不配套 OLED 屏幕。

六轴 MEMS 芯片 QMI8658C:



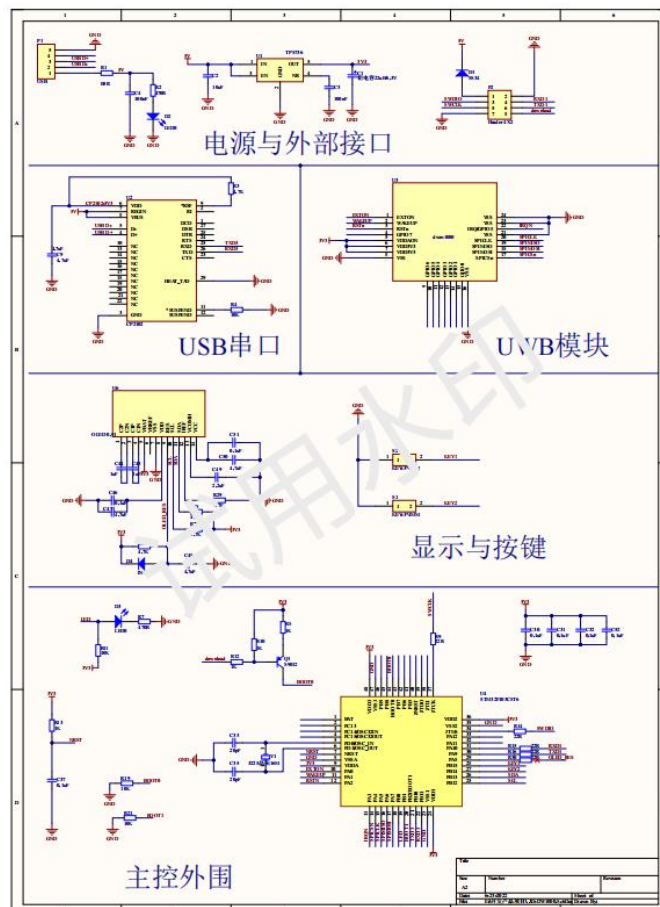
磁力计芯片 QMC5883P:



6. PG2.3 原理图概述

上述模块都是基于 DW1000 系列,而 PG2.3 和 PG3.9 则是以 DW3000 系列芯片设计。PG2.3 的射频模块采用的是 DWM3000, 并且加入 OLED 屏幕。

由于 DWM1000 和 DWM3000 的外部封装引脚一致, 原理图和 PG1.7 几乎相同, 只是多了 OLED 屏幕部分。

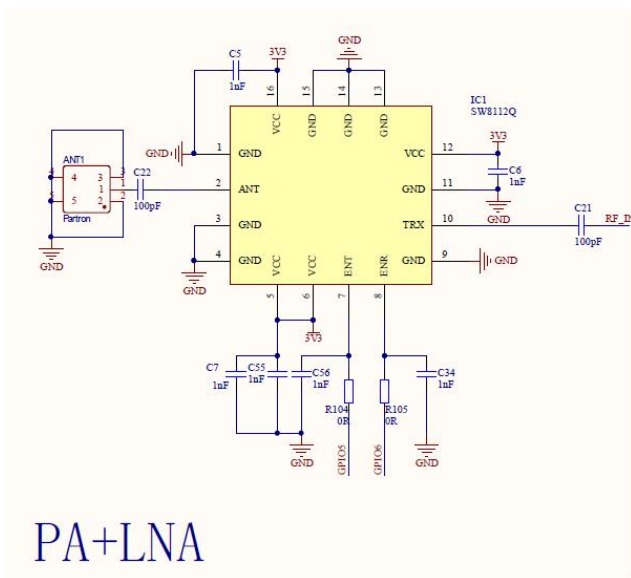
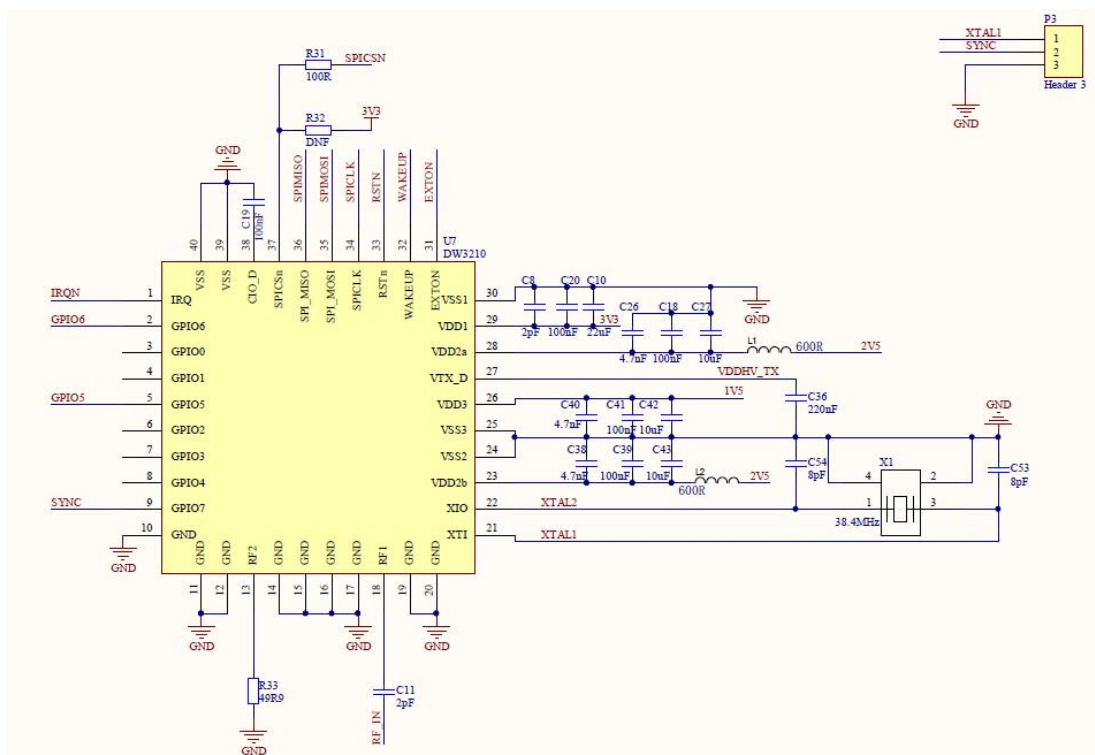




7. PG3.9 原理图概述

PG3.9 的射频部分采用的是 DW3210 + PA 芯片，其余硬件部分和 PG3.6 相同。要注意的是，DW1000 和 DW3000 使用的 PA 芯片是不同的，这两者不能混用。另外 DW3210 芯片外围元件要比 DW1000 少。

DW3210 外围：



PA 电路：



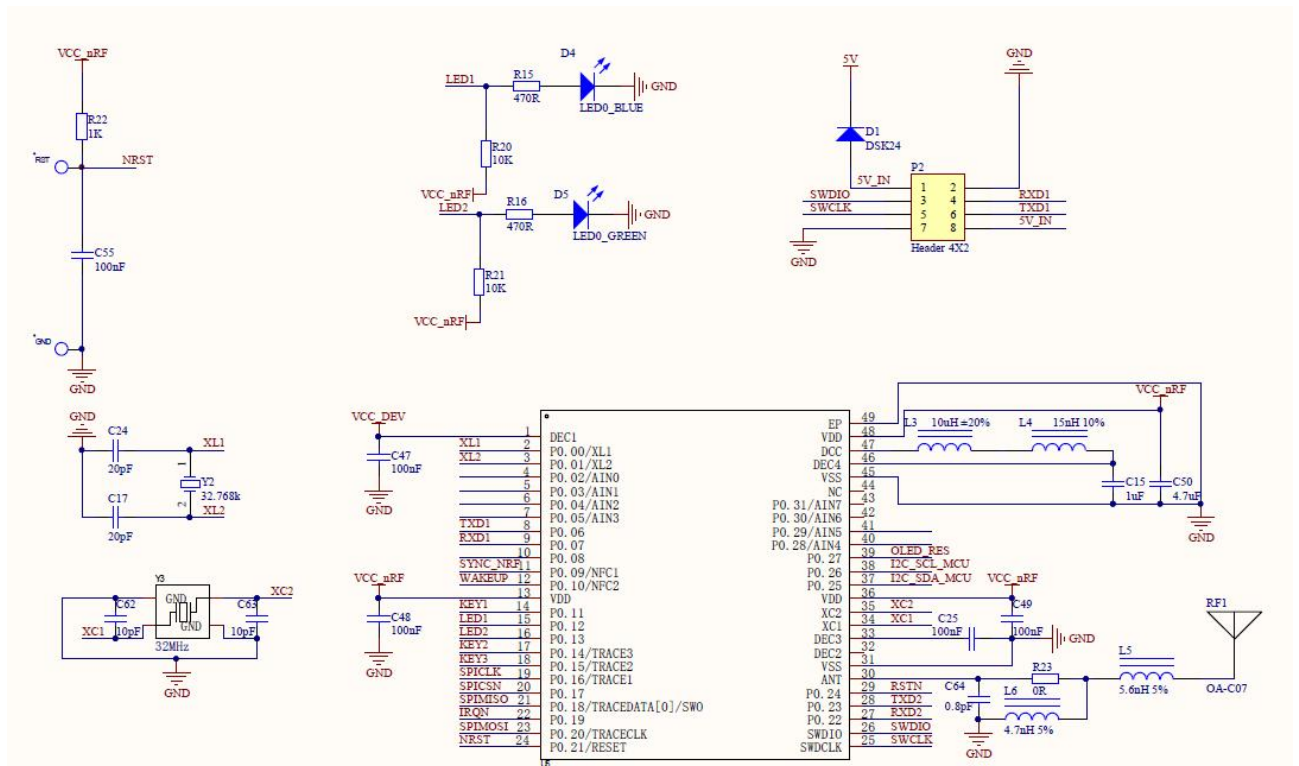
8. PG4.6/4.9 原理图概述

上述的模块都是以 STM/HK/GD32F103 系列作为主控，而 PG4.6/4.9 则是以 NRF 系列 NRF52832 芯片作为主控。这两个模块都带有蓝牙通信功能，

PG4.6 的射频部分采用的是 DW1000+PA。其余部分和 PG3.6 基本一致。

PG4.9 的射频部分采用的是 DW3210+PA。其余部分和 PG3.9 基本一致。

主控外围：





更新日志

编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.9.14	增加了 新增模块原理图（补充）	

广州联网科技有限公司

广东省广州市黄埔区莲花砚路1号902室

020-82000797

www.gzlwkj.com